PROJETO INTERDISCIPLINAR · 6º CCOMP · FECAP · 2026

Swing Sense

Sensor acoplável à raquete que conta, classifica e mede cada golpe
Análise do setor, vantagem competitiva e modelo de negócio

Inovação e Empreendedorismo — Entrega 2 — 06/11/2026

Antônio Petri · Gabriel Higobassi Paschoal · Lucas Silva Maciel · Thiago Akira Higa Mitami

PONTO DE PARTIDA

Um problema observado, um mercado dimensionado

Daqui em diante, a pergunta muda: não é mais se existe oportunidade, e sim se ela é defensável.

O QUE JÁ SABEMOS

O problema

O praticante amador só enxerga o que o placar mostra — e o placar não mede técnica.

A evidência

Entrevista em profundidade com um praticante adulto, em setembro de 2026. Três hipóteses nossas não se confirmaram.

O mercado

Mercado atingível de R$ 84 milhões, a R$ 299 por unidade. Projeção de 840 unidades no primeiro ano.

O QUE VAMOS ANALISAR

1	**Cinco forças competitivas**	Quanta rentabilidade a estrutura do setor permite	**slide 3**
2	**Por que os concorrentes saíram**	Quatro produtos, quatro causas diferentes	**slide 4**
3	**Estratégia e vantagem competitiva**	Os recursos que o concorrente não copia depressa	**slide 5**
4	**Modelo de negócio**	Como a empresa se organiza para entregar a proposta	**slide 6**
5	**Dados e conformidade**	O que a base permite, e sob que regras	**slide 7**
6	**Entrega e captura de valor**	O que o cliente recebe e o que a operação retém	**slide 8**

A ordem não é arbitrária: são as cinco forças que dizem onde a defesa precisa estar, e é essa resposta que o modelo de negócio tem de executar.

SETOR

As cinco forças definem a rentabilidade do setor

Atratividade estrutural baixa a moderada: três das cinco forças são desfavoráveis.

Barreiras de entrada	BAIXAS	Componentes genéricos e sem patente: um desenvolvedor sozinho já entrou sem usar hardware
Ameaça de substitutos	ALTA	O relógio resolve parte do problema — e não medir nada custa zero
Poder de barganha dos clientes	ALTO	Dor latente: ele pode adiar a compra para sempre sem perder nada
Rivalidade entre concorrentes	BAIXA	Baixa por abandono, não por proteção — e abandono é alerta, não oportunidade
Poder de barganha dos fornecedores	BAIXO	Componentes de prateleira, vários fornecedores. Risco restrito a câmbio

A EVIDÊNCIA QUE DEFINE AS DUAS PRIMEIRAS

Tennis AI, na loja Connect IQ da Garmin: reconhece quatro tipos de golpe só com o acelerômetro do relógio. Sem hardware, por US$ 10 — e o nosso entrevistado já tem o relógio.

As duas forças mais intensas são a mesma ameaça: o relógio que o praticante já tem no pulso.

CONHECER O ADVERSÁRIO

Por que cada concorrente saiu

Dizer que "entraram e saíram" é raso. Cada um saiu por um motivo diferente, e os motivos não são intercambiáveis.

Babolat Play

2013 – mar/2021

MORREU DE PREÇO E DE PRODUTO

Primeira raquete conectada, com sensor embutido no cabo. Custava cerca de £340 contra £170 da Pure Drive comum — o dobro, pela mesma raquete. Validação acadêmica de 2019 apontou erro acima de 10% na contagem de forehands em jogo.

Cobrar o dobro por uma função que erra em jogo não é problema de mercado.

Babolat POP

pulseira, até 2021

MORREU DE ACURÁCIA

O mesmo estudo de validação é lapidar: o POP "não atingiu acurácia aceitável de forma alguma". Foi o pior dos sistemas testados.

Medir no pulso sem calibração por usuário não produziu dado confiável.

Sony Smart Tennis Sensor

2014 – set/2021

MORREU DE PORTFÓLIO

Tecnicamente o melhor: 8 gramas, análise de vibração para estimar o ponto de impacto nas cordas, aprovado pela ITF para competição. Encerrado quando a Sony saiu de categorias periféricas de hardware.

Produto competente morre quando é periférico para quem o fabrica. Para nós é o negócio inteiro.

Zepp e HEAD

até ~2020

MORREU DE AQUISIÇÃO

A Huami comprou os ativos da Zepp em 2018. Em 2021 a própria Huami passou a se chamar Zepp Health e levou a marca para os relógios Amazfit. O HEAD Sensor era powered by Zepp e morreu junto.

O concorrente não desapareceu: mudou de camada — virou software de smartwatch.

Nenhuma saiu por falta de demanda. Saíram por preço, por acurácia, por prioridade de portfólio e por aquisição — quatro causas que sabemos nomear e, em três delas, evitar.

ESTRATÉGIA E RECURSOS

Onde está a vantagem competitiva sustentável

Num setor de barreiras baixas, a vantagem não pode estar naquilo que qualquer um copia em pouco tempo.

NÃO SUSTENTA VANTAGEM

O hardware

Microcontrolador e sensor inercial são replicáveis por qualquer equipe

O pioneirismo

O mercado não é novo: já foi explorado por Sony, Babolat e Zepp — e abandonado

O custo

Preço é decisão; custo é posição. O nosso tem piso físico de R$ 90–140 por unidade. Software num relógio já comprado tem custo marginal quase zero

RECURSOS QUE SUSTENTAM A VANTAGEM

Medir o implemento, não o braço

Para classificar o golpe, pulso e raquete empatam: 93,4% contra 92,5%. A diferença está no que só o quadro registra — impacto nas cordas e velocidade da cabeça

Base de dados rotulada

Cada golpe gravado junto com a etiqueta do que ele foi. Acumula com o uso e não se compra

Canal de indicação

Clubes e professores indicam; quem compra é o praticante

Funcionar sem servidor

Os anteriores morreram quando as fabricantes desligaram os servidores

Estratégia genérica adotada: diferenciação com enfoque. Liderança em custo está fora do nosso alcance — e sabemos exatamente por quê.

MODELO DE NEGÓCIO

Business Model Canvas

Ao centro, a proposta de valor. À direita dela, tudo que olha para o cliente; à esquerda, tudo que olha para a operação. Embaixo, o que sai e o que entra de dinheiro.

PARCERIAS PRINCIPAIS

Clubes, escolinhas e academias — canal e campo de dados

Professores e treinadores

Montador de eletrônica

FECAP

Plataforma Smart Tennis Arena

ATIVIDADES-CHAVE

Calibrar e aprimorar o classificador

Produção e montagem

App e backend

Relacionamento institucional

Governança de dados e conformidade com a LGPD

RECURSOS PRINCIPAIS

Algoritmo de classificação

Base de dados rotulada — ativo técnico e comercial

Aplicativo e backend

Marca e credibilidade técnica

PROPOSTA DE VALOR

Mostrar a evolução técnica que o placar não revela, sem exigir esforço além de jogar

- Medimos o implemento, não o braço
- Resumo deliberadamente simples
- Funciona sem servidor

Para clubes e professores que indicam: visibilidade do treino que acontece fora da aula

RELACIONAMENTO

Autoatendimento pelo app

Comparação opcional e por convite — nada público por padrão

Consentimento granular e revogável no próprio app

Suporte em português

CANAIS

Venda direta online

Clubes, escolinhas e academias

Indicação por professores

Lojas especializadas

SEGMENTOS DE CLIENTES

QUEM PAGA
O praticante adulto amador, 25–45 anos, prática semanal. Compra para si.

QUEM INDICA
Clubes, escolinhas, academias, professores e treinadores — são canal e parceria, não compradores.

ESTRUTURA DE CUSTOS

Materiais R$ 90–140 por unidade · Montagem e embalagem R$ 25 por unidade · Desenvolvimento de software · Infraestrutura de nuvem · Aquisição de clientes · Suporte e atendimento

FONTES DE RECEITA

Venda do dispositivo R$ 299, em pagamento único — a receita principal · Assinatura opcional de R$ 19,90/mês · Inteligência agregada e anonimizada para clubes e fabricantes · Ofertas de parceiros por opt-in · Margem de contribuição: 37% no canal direto, 22% em marketplace

DADOS

O que a base de dados permite — e sob que regras

A base rotulada é o único recurso que se acumula com o uso. Tratá-la só como insumo técnico é desperdiçar o ativo.

USOS, DO MAIS SEGURO AO MAIS SENSÍVEL

1. **Melhorar o classificador**

   Uso primário, dentro da relação contratual. Não exige consentimento adicional além da informação clara

2. **Inteligência agregada e anonimizada**

   Padrões por região, nível e faixa etária, com valor para clubes, fabricantes e federações. Dado anonimizado sai do escopo da lei

3. **Ofertas de parceiros por opt-in**

   Encordoamento quando o volume de golpes indica desgaste; clínica quando o histórico mostra estagnação; torneio compatível com o nível

4. **Produtos derivados**

   Plano de treino personalizado e relatório para o professor, este com consentimento do aluno

O QUE A LGPD EXIGE

Consentimento específico

Autorização genérica é nula. Cada finalidade exige seu próprio opt-in

Finalidade informada

O usuário precisa saber para que serve cada marcação, antes da coleta

Anonimização

Dado verdadeiramente anonimizado deixa de ser dado pessoal

Revogação

Retirar o consentimento tem de ser tão fácil quanto dá-lo

Atenção

Derivar risco de lesão transforma o dado esportivo em dado de saúde, com exigência reforçada.

A entrevista já dizia que o usuário não quer exposição; a lei exige consentimento específico. Opt-in não é só conformidade — é o que a pesquisa de campo pedia.

VALOR

Entrega e captura de valor

ENTREGA DE VALOR

Cada golpe contado e classificado

O que o placar nunca mostrou: volume, tipo e intensidade de cada tacada

Evolução visível entre treinos

Comparação com as sessões anteriores, sem o praticante registrar nada

Atrito zero

Prende na raquete e joga. Foi o excesso de trabalho que fez ele largar a filmagem

Ressalva registrada

A entrevista apontou o saque como o golpe travado. O MVP hoje classifica forehand e backhand — reincorporar o saque é decisão pendente.

CAPTURA DE VALOR

R$ 110

margem na venda direta

37% sobre R$ 299

R$ 65

margem em marketplace

22% — estreita para garantia

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NO PRIMEIRO ANO

R$ 92.400

840 unidades projetadas × R$ 110, considerando venda pelo canal direto

Quem paga é o praticante

Clubes e professores indicam, não compram. No médio prazo a base instalada gera uma segunda receita: inteligência agregada e anonimizada, sempre por opt-in.

A margem de contribuição cobre o custo variável de cada unidade, mas ainda não remunera o desenvolvimento de software nem a infraestrutura — em operação real, esses custos precisariam ser amortizados.

Swing Sense

Obrigado.

Antônio Petri · Gabriel Higobassi Paschoal · Lucas Silva Maciel · Thiago Akira Higa Mitami

Inovação e Empreendedorismo · Projeto Interdisciplinar · 6º CCOMP · FECAP · 2026